

Семинар I

Стационарная теория возмущений

В реальной квантовой механике часто приходится сталкиваться с системами, аналитическое решение которых не представляется возможным в связи с особенностями динамики этих систем. В таком случае обычно обращаются к аппроксимационным методам, используя которые можно найти решение для системы в необходимом приближении. Один из таких методов, который мы назвали квазиклассическим методом, был рассмотрен в последнем семинаре первого семестра. В нём нам важно было решить уравнение Шрёдингера для систем, который достаточно близки к классическим, хотя имеют чисто квантовые эффекты. Напомню, что в основу метода входит разложение функции, относительно которой решается дифференциальное уравнение, в ряд по малому параметру $\hbar$.

Попробуем развить новый аппроксимационный метод исходя из следующих соображений: пусть мы знаем, как описать систему в стационарном состоянии, то есть у нас есть решения уравнения

$$\hat{H}^{(0)}|\psi_n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|\psi_n^{(0)}\rangle$$

Добавим к системе малые возмущения. Это может быть слабое электромагнитное поле, какой-то сдвиг системы или создания неровностей в потенциальной яме. В общем, любое достаточно малое возмущение. Тогда, обозначив это возмущение как $\lambda\hat{V}$, итоговый гамильтониан будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \lambda\hat{V}$$

Параметр λ выберем маленьким, после чего сделаем разложение по нему в ряд для состояния и энергии:

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= |\psi_n^{(0)}\rangle + |\psi_n^{(1)}\rangle + \lambda^2|\psi_n^{(2)}\rangle + \dots \\ E_n &= E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \dots \end{aligned}$$

Метод, в котором считаются поправки для энергии и состояния возмущенного гамильтониана называется *теория возмущений* (ТВ). В этом семинаре будет рассмотрена только стационарная ТВ, то есть с независимым от времени гамильтонианом. В первой части мы рассмотрим невырожденный случай (для каждого состояния только одно собственное значение), во второй части – вырожденный.

Невырожденный случай

Чтобы найти поправки разного порядка, подставим в исходное выражение полученные выше разложения:

$$\begin{aligned} (H^{(0)} + \lambda V) (|\psi_n^{(0)}\rangle + \lambda|\psi_n^{(1)}\rangle + \lambda^2|\psi_n^{(2)}\rangle + \dots) = \\ = (E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \dots) (|\psi_n^{(0)}\rangle + \lambda|\psi_n^{(1)}\rangle + \lambda^2|\psi_n^{(2)}\rangle + \dots) \end{aligned}$$

Соберём вместе члены с одинаковой степенью λ :

$$\begin{aligned} H^{(0)}|\psi_n^{(0)}\rangle + \lambda (H^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle + V|\psi_n^{(0)}\rangle) + \lambda^2 (H^{(0)}|\psi_n^{(2)}\rangle + V|\psi_n^{(1)}\rangle) + \dots = \\ = E_n^{(0)}|\psi_n^{(0)}\rangle + \lambda (E_n^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)}|\psi_n^{(0)}\rangle) + \lambda^2 (E_n^{(0)}|\psi_n^{(2)}\rangle + E_n^{(1)}|\psi_n^{(1)}\rangle + E_n^{(2)}|\psi_n^{(0)}\rangle) + \dots \end{aligned}$$

Из этого уравнения легко заметить, что нулевая поправка (то есть члены с λ^0) есть в точности первоначальное уравнение с невозмущенным гамильтонианом.

Посчитаем первую поправку к энергии и к состоянию, то есть $E_n^{(1)}$ и $|\psi_n^{(1)}\rangle$. Для этого оставим члены с λ в первой степени:

$$H^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle + V|\psi_n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)}|\psi_n^{(0)}\rangle$$

Чтобы получить первую поправку к энергии, домножим это выражение слева на $\langle\psi_n^{(0)}|$:

$$\begin{aligned}\langle\psi_n^{(0)}|H^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle + \langle\psi_n^{(0)}|V|\psi_n^{(0)}\rangle &= \langle\psi_n^{(0)}|E_n^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle + \langle\psi_n^{(0)}|E_n^{(1)}|\psi_n^{(0)}\rangle \implies \\ \langle\psi_n^{(0)}|E_n^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle + \langle\psi_n^{(0)}|V|\psi_n^{(0)}\rangle &= \langle\psi_n^{(0)}|E_n^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)} \implies \\ E_n^{(1)} &= \langle\psi_n^{(0)}|V|\psi_n^{(0)}\rangle\end{aligned}$$

Получается, что первая поправка по энергии это среднее значение возмущения в невозмущенном состоянии. Этот результат является очень важным и имеет большое количество практических приложений, на которые мы обязательно посмотрим в этом семестре.

Далее, найдём первую поправку для состояния. Разделим эту процедуру на две части: сначала найдём поправку для индексов $m \neq n$, затем обсудим ситуацию с $m = n$. Выразим первую поправку через нулевую как

$$|\psi_n^{(1)}\rangle = \sum_{m \neq n} c_m^{(1)} |\psi_m^{(0)}\rangle$$

Это можно сделать, так как невозмущенное состояние образует полный базис в пространстве, значит через него может быть выражено любое другое состояние.

Чтобы получить поправки к энергии, мы домножили уравнение на состояние с тем же индексом $\langle\psi_n^{(0)}|$, получив таким образом диагональные члены гамильтониана. Сейчас мы поступим иначе, домножив уравнение на $\langle\psi_m^{(0)}|$, где $m \neq n$:

$$\begin{aligned}\langle\psi_m^{(0)}| \sum_{m \neq n} c_m^{(1)} H^{(0)}|\psi_m^{(0)}\rangle + \langle\psi_m^{(0)}|V|\psi_n^{(0)}\rangle &= \langle\psi_m^{(0)}| \sum_{m \neq n} c_m^{(1)} E_n^{(0)}|\psi_m^{(0)}\rangle + \langle\psi_m^{(0)}|E_n^{(1)}|\psi_n^{(0)}\rangle \implies \\ c_m^{(1)} E_m^{(0)} + \langle\psi_m^{(0)}|V|\psi_n^{(0)}\rangle &= c_m^{(1)} E_n^{(0)} \implies \\ c_m^{(1)} &= \frac{\langle\psi_m^{(0)}|V|\psi_n^{(0)}\rangle}{(E_n^{(0)} - E_m^{(0)})}\end{aligned}$$

Итак, коэффициенты для первой поправки состояния есть недиагональные матричные элементы с поправкой на расстояние между энергетическими уровнями системы. Теперь рассмотрим ситуацию, когда $m = n$. Напрямую достать значение коэффициента $c_n^{(1)}$ из уравнения выше нельзя, поэтому мы воспользуемся условием нормировки. Пусть $\langle\psi|\psi\rangle = 1$ с точностью до порядка поправок, то есть $\sum_{l=0}^p \langle\psi_n^{(l)}|\psi_n^{(p-l)}\rangle = 0$. Тогда для первой поправки $\langle\psi_n^{(1)}|\psi_n^{(0)}\rangle = \langle\psi_n^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle$. Это условие выполняется при $c_n^{(1)} = 0$.

Имея эти выражения для первых поправок, мы уже можем решать достаточно широкий класс задач, в которых встречается малое возмущение. Удовлетворение условию малости доказывается апостериорно, то есть сначала применяется ТВ, а затем рассматриваются условия $E_n^{(p)} \ll E_n^{(p-1)}$ и $\langle\psi_n^{(p)}|\psi_n^{(p)}\rangle \ll \langle\psi_n^{(p-1)}|\psi_n^{(p-1)}\rangle$.

Однако, нередко бывают случаи, когда первый порядок зануляется. В таком случае необходимо посчитать поправку второго порядка. Давайте сделаем это, начав с поправки к энергии. Для этого проделаем те же самые шаги, то есть подставим нужное количество элементов и домножим слева на $\langle\psi_n^{(0)}|$:

$$\begin{aligned}\langle\psi_n^{(0)}|H^{(0)}|\psi_n^{(2)}\rangle + \langle\psi_n^{(0)}|V|\psi_n^{(1)}\rangle &= \langle\psi_n^{(0)}|E_n^{(0)}|\psi_n^{(2)}\rangle + \langle\psi_n^{(0)}|E_n^{(1)}|\psi_n^{(1)}\rangle + E_n^{(2)} \implies \\ E_n^{(2)} &= \langle\psi_n^{(0)}|V|\psi_n^{(1)}\rangle - E_n^{(1)}\langle\psi_n^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle\end{aligned}$$

Из предыдущих уравнений мы знаем, что $\langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle = \sum_{m \neq n} c_m^{(1)} \langle \psi_n^{(0)} | \psi_m^{(0)} \rangle$. Для второго члена справа это выражение даст ноль. Если же мы разложим первый член таким образом, то получим связь второй поправки для энергии с коэффициентами для первой поправки:

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} c_m^{(1)} \langle \psi_n^{(0)} | V | \psi_m^{(0)} \rangle = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_n^{(0)} | V | \psi_m^{(0)} \rangle|^2}{(E_n^{(0)} - E_m^{(0)})}$$

Для вычисления второй поправки сделаем тот же самый алгоритм – разложим вторую поправку к состоянию по нулевой:

$$|\psi_n^{(2)}\rangle = \sum_{m \neq n} c_m^{(2)} |\psi_m^{(0)}\rangle$$

Теперь домножим уравнение слева на $\langle \psi_m^{(0)} |$:

$$\begin{aligned} \langle \psi_m^{(0)} | \sum_{k \neq n} c_k^{(2)} H^{(0)} | \psi_k^{(0)} \rangle + \langle \psi_m^{(0)} | V | \psi_n^{(1)} \rangle &= \langle \psi_m^{(0)} | \sum_{k \neq n} c_k^{(2)} E_n^{(0)} | \psi_k^{(0)} \rangle + \\ &+ \langle \psi_m^{(0)} | E_n^{(1)} | \psi_n^{(1)} \rangle + \langle \psi_m^{(0)} | E_n^{(2)} | \psi_n^{(0)} \rangle \implies \\ c_m^{(2)} E_m^{(0)} + \langle \psi_m^{(0)} | \sum_{k \neq n} c_k^{(1)} V | \psi_k^{(0)} \rangle &= c_m^{(2)} E_n^{(0)} + \langle \psi_m^{(0)} | \sum_{k \neq n} c_k^{(1)} E_n^{(1)} | \psi_k^{(0)} \rangle \implies \\ c_m^{(2)} &= \sum_{k \neq n} \frac{\langle \psi_m^{(0)} | V | \psi_k^{(0)} \rangle \langle \psi_k^{(0)} | V | \psi_n^{(0)} \rangle}{(E_n^{(0)} - E_k^{(0)})(E_k^{(0)} - E_m^{(0)})} - \frac{\langle \psi_m^{(0)} | V | \psi_n^{(0)} \rangle \langle \psi_n^{(0)} | V | \psi_n^{(0)} \rangle}{(E_n^{(0)} - E_m^{(0)})^2} \end{aligned}$$

Рассмотрим ситуацию, когда $m = n$. Тогда, исходя из нормировки, указанной выше, получим

$$\begin{aligned} \langle \psi_n^{(2)} | \psi_n^{(0)} \rangle + \langle \psi_n^{(1)} | \psi_n^{(1)} \rangle + \langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(2)} \rangle &= 0 \implies \\ c_n^{(2)} &= -\frac{1}{2} \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m^{(0)} | V | \psi_n^{(0)} \rangle|^2}{(E_n^{(0)} - E_m^{(0)})^2} \end{aligned}$$

Любую поправку можно посчитать подобным образом. Но, конечно, так как алгоритм идентичный, существует итеративные формулы для получения любой поправки:

$$\begin{aligned} E_n^{(p)} &= \sum_k \langle \psi_n^{(0)} | V | \psi_k^{(0)} \rangle c_k^{(p-1)} - \sum_{l=1}^{p-1} E_n^{(p-l)} c^{(l)} \\ c_{m \neq n}^{(p)} &= \frac{1}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \left(\sum_k \langle \psi_m^{(0)} | V | \psi_k^{(0)} \rangle c_k^{(p-1)} - \sum_{l=0}^{p-1} E_m^{(p-l)} c^{(l)} \right) \\ c_n^{(p)} &= -\frac{1}{2} \sum_{l=1}^{p-1} \sum_k (c_k^{(l)})^* c^{(p-l)}_k \end{aligned}$$

Итак, у нас есть все необходимые формулы, чтобы решить первую задачу на стационарную невырожденную задачу.

Упражнение №2.1

Найти с помощью теории возмущений поправки к уровням энергии линейного гармонического осциллятора, возмущенного полем вида:

$$a) \hat{V} = \alpha \hat{x}, \quad b) \hat{V} = A \hat{x}^3 + B \hat{x}^4$$

Ещё раз выпишем формулы, которыми мы будем пользоваться:

$$E_n^{(1)} = \langle \psi_n^{(0)} | V | \psi_n^{(0)} \rangle, \quad E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_n^{(0)} | V | \psi_m^{(0)} \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}.$$

Для начала нам нужно получить решение невозмущённой задачи. В 6 семинаре прошлого семестра мы подробно обсуждали гармонический осциллятор, поэтому сейчас можем просто выписать решения:

$$E_n^{(0)} = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad |n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle$$

Так как мы пользуемся записью состояний через оператор рождения, запишем в таком же представлении и оператор координаты: $\hat{x} = x_0(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)/\sqrt{2}$, $x_0 = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$.

Тогда, можем сразу посчитать первую поправку по энергии в случае $\hat{V} = \alpha\hat{x}$:

$$E_n^{(1)} = \alpha \frac{x_0}{\sqrt{2}} (\langle n | \hat{a} | n \rangle + \langle n | \hat{a}^\dagger | n \rangle) = \alpha \frac{x_0}{\sqrt{2}} (\sqrt{n} \langle n | n-1 \rangle + \sqrt{n+1} \langle n | n+1 \rangle) = 0$$

Теперь можем приступить к вычислению второй поправки. Для удобства, сначала отдельно посчитаем недиагональные матричные элементы оператора возмущения:

$$\langle \psi_n^{(0)} | \hat{V} | \psi_m^{(0)} \rangle = \frac{\alpha x_0}{\sqrt{2}} (\langle n | \hat{a} | m \rangle + \langle n | \hat{a}^\dagger | m \rangle) = \frac{\alpha x_0}{\sqrt{2}} (\sqrt{m} \delta_{n(m-1)} + \sqrt{m+1} \delta_{n(m+1)})$$

Подставим их в выражение для вторых поправок:

$$\begin{aligned} E_n^{(2)} &= \frac{\alpha^2 x_0^2}{2} \sum_{m \neq n} \frac{|\sqrt{m} \delta_{n(m-1)} + \sqrt{m+1} \delta_{n(m+1)}|^2}{\hbar\omega(n-m)} = \\ &= \frac{\alpha^2 x_0^2}{2} \sum_{m \neq n} \left(\frac{m \delta_{n(m-1)}}{\hbar\omega(n-m)} + \frac{(m+1) \delta_{n(m+1)}}{\hbar\omega(n-m)} \right) = \frac{\alpha^2 x_0^2}{2} \left(-\frac{n+1}{\hbar\omega} + \frac{n}{\hbar\omega} \right) = -\frac{\alpha^2}{2m\omega^2} \end{aligned}$$

Посмотрим, что происходит в случае $\hat{V} = A\hat{x}^3 + B\hat{x}^4$. В 20 упражнении 6 семинара мы уже считали средние значения операторов $\hat{x}^3$ и $\hat{x}^4$, поэтому сейчас снова можем воспользоваться готовыми результатами и выписать первую поправку:

$$E_n^{(1)} = \langle n | A\hat{x}^3 | n \rangle + \langle n | B\hat{x}^4 | n \rangle = 0 + B \frac{x_0^4}{4} (6n^2 + 6n + 3) = \frac{3}{2} B x_0^4 \left(n^2 + n + \frac{1}{2} \right)$$

Со второй поправкой дела обстоят несколько сложнее. Для её вычисления, нам нужно честно посчитать следующие матричные элементы: $\langle n | \hat{x}^4 | m \rangle$ и $\langle n | \hat{x}^3 | m \rangle$. Идейно это сделать несложно, можно просто “в лоб” действовать этими операторами на состояние $|m\rangle$, а затем посчитать скалярное произведение (не забывая, что мы рассматриваем только случаи $m \neq n$). Здесь же приведём сразу посчитанные результаты:

$$\begin{aligned} \langle m | \frac{x_0^3}{2\sqrt{2}} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) | n \rangle &= \frac{x_0^3}{2\sqrt{2}} \left(\sqrt{m(m-1)(m-2)} \delta_{n(m-3)} + 3m^{3/2} \delta_{n(m-1)} + \right. \\ &\quad \left. + 3(m+1)^{3/2} \delta_{n(m+1)} + \sqrt{(m+1)(m+2)(m+3)} \delta_{n(m+3)} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle m | \frac{x_0^4}{4} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)^2 | n \rangle &= \frac{x_0^4}{4} \left(\sqrt{m(m-1)(m-2)(m-3)} \delta_{n(m-4)} + (4m-2) \sqrt{m(m-1)} \delta_{n(m-2)} + \right. \\ &\quad \left. + (4m+6) \sqrt{(m+1)(m+2)} \delta_{n(m+2)} + \sqrt{(m+1)(m+2)(m+3)(m+4)} \delta_{n(m+4)} \right) \end{aligned}$$

Просуммируем полученные элементы по всем состояниям:

$$\begin{aligned}\sum_{m \neq n} \frac{|\langle n | \hat{x}^3 | m \rangle|^2}{\hbar \omega (n - m)} &= \frac{x_0^6}{8 \hbar \omega} \left(-\frac{1}{3} n(n-1)(n-2) - 9n^3 + 9(n+1)^3 + \frac{1}{3} (n+1)(n+2)(n+3) \right) = \\ &= \frac{30n^2 + 30n + 11}{8} \frac{x_0^6}{\hbar \omega} \\ \sum_{m \neq n} \frac{|\langle n | \hat{x}^4 | m \rangle|^2}{\hbar \omega (n - m)} &= \frac{x_0^8}{16 \hbar \omega} \left(-\frac{1}{4} n(n-1)(n-2)(n-3) - 2(2n-1)^2 n(n-1) + \right. \\ &\quad \left. + 2(2n+3)^2 (n+1)(n+2) + \frac{1}{4} (n+1)(n+2)(n+3)(n+4) \right) = \\ &= \frac{34n^3 + 51n^2 + 59n + 21}{8} \frac{x_0^8}{\hbar \omega}\end{aligned}$$

Тогда, наша поправка выглядит так:

$$E_n^{(2)} = A^2 \frac{34n^3 + 51n^2 + 59n + 21}{8} \frac{x_0^8}{\hbar \omega} + B^2 \frac{30n^2 + 30n + 11}{8} \frac{x_0^6}{\hbar \omega}$$



Вырожденный случай

В реальной жизни часто приходится сталкиваться с вырожденными системами (например, энергетические уровни в атомах). Напомню, что система называется вырожденной, если одной и той же энергии соответствуют несколько состояний. Теория, описанная выше, не подходит для описания вырожденных систем, так как она предполагает, что при уменьшении возмущения ($\lambda \rightarrow 0$) конкретное состояние приходит к невозмущенной энергии $E_n^{(0)}$. В вырожденном случае любая линейная комбинация из вырожденных состояний имеет одинаковую невозмущенную энергию, поэтому не понятно, к какой конкретной линейной комбинации придёт возмущённые состояния при уменьшении возмущения.

Чтобы решить эту неоднозначность, необходимо проделать алгоритм, аналогичный невозмущенной теории, но сразу подставлять линейную комбинацию для невозмущенного состояния $|\psi_n^{(0)}\rangle = \sum_{\alpha} c_{n,\alpha}^{(0)} |\psi_{n,\alpha}^{(0)}\rangle$. Далее греческими индексами будет выражаться вырождение, а латинскими, как и раньше, номера уровней.

Посчитаем таким образом первый порядок возмущения для вырожденной системы, домножив уравнение для первого порядка по λ на $\langle \psi_{n,\beta}^{(0)} |$:

$$\begin{aligned}\hat{H}_0 |\psi_n^{(1)}\rangle + \hat{V} |\psi_n^{(0)}\rangle &= E_n^{(0)} |\psi_n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)} |\psi_n^{(0)}\rangle \Big| \langle \psi_{n,\beta}^{(0)} | \cdot \implies \\ E_n^{(0)} \langle \psi_{n,\beta}^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle + \sum_{\alpha} c_{n,\alpha}^{(0)} \langle \psi_{n,\beta}^{(0)} | \hat{V} | \psi_{n,\alpha}^{(0)} \rangle &= E_n^{(0)} \langle \psi_{n,\beta}^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle + E_n^{(1)} \sum_{\alpha} c_{n,\alpha}^{(0)} \langle \psi_{n,\beta}^{(0)} | \psi_{n,\alpha}^{(0)} \rangle \implies \\ \sum_{\alpha} c_{n,\alpha}^{(0)} \langle \psi_{n,\beta}^{(0)} | \hat{V} | \psi_{n,\alpha}^{(0)} \rangle &= E_n^{(1)} c_{n,\beta}^{(0)} \implies \\ \sum_{\alpha} \left(\langle \psi_{n,\beta}^{(0)} | \hat{V} | \psi_{n,\alpha}^{(0)} \rangle - E_n^{(1)} \delta_{\beta\alpha} \right) c_{n,\alpha}^{(0)} &= 0\end{aligned}$$

Это уравнение – в точности стационарное уравнение Шрёдингера, с тем отличием, что вместо гамильтониана слева стоит матрица $N \times N$, где N – порядок вырождения. Решить эту задачу сильно проще, чем решать задачу для целого гамильтониана. Хотя решается

она также: для нахождения первой поправки к энергии нам необходимо решить *секулярное уравнение*

$$\det(\hat{V} - E_n^{(1)}) = 0.$$

Полученные таким образом собственные значения и будут первыми поправками к энергии. Если эти собственные значения будут различны, то говорят о *снятии вырождения*, то есть состояние перешло из вырожденного (с одинаковыми энергиями) к невырожденному (с разными энергиями). Собственные состояния, соответствующие найденным собственным значениям, называются *правильными*.

Теперь получим первую поправку к вырожденному состоянию. Для этого, как и до этого, домножим уравнение первого порядка на $\langle \psi_m^{(0)} |$, $m \neq n$, перед этим представив первую поправку как:

$$|\psi_m^{(1)}\rangle = \sum_{k \neq n} c_k^{(1)} |\psi_k^{(0)}\rangle$$

Здесь нет никакого вырождения, так как мы предположили, что вырожден только уровень n . Тогда, проецируя уравнение на $\langle \psi_m^{(0)} |$, получим

$$\begin{aligned} \hat{H}_0 |\psi_n^{(1)}\rangle + \hat{V} |\psi_n^{(0)}\rangle &= E_n^{(0)} |\psi_n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)} |\psi_n^{(0)}\rangle \Big| \langle \psi_m^{(0)} | \cdot \implies \\ \langle \psi_m^{(0)} | \sum_k c_k^{(1)} E_k^{(0)} |\psi_k^{(0)}\rangle + \langle \psi_m^{(0)} | \sum_\alpha c_{n,\alpha}^{(0)} \hat{V} |\psi_{n,\alpha}^{(0)}\rangle &= E_n^{(0)} \langle \psi_m^{(0)} | \sum_k c_k^{(1)} |\psi_k^{(0)}\rangle \implies \\ c_m^{(1)} &= \sum_\alpha c_{n,\alpha}^{(0)} \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{V} | \psi_{n,\alpha}^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} = \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{V} | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \end{aligned}$$

Итак, для первой поправки состояний разницы между вырожденным и невырожденным случаем нет. Учитывая нормировку, можно установить, что $c_{n,\alpha}^{(1)} = 0$. Для подсчёта вторых поправок семинар и так уже затянулся, поэтому эта задача предлагается для рассмотрения читателям самостоятельно, так как подход не изменится. Здесь же рассмотрим задачу, в которой явно видно практическую пользу теории возмущения.

Упражнение №2.2

Найти смещение уровня энергии основного состояния атома водорода под влиянием конечных размеров ядра. Ядро считать равномерно заряженным по объёму шаром радиуса r_0

Для начала разберёмся, как повлияет конечный размер ядра на гамильтониан. Обычно мы считаем, что ядро является точечным зарядом, то есть $U(r) = -e^2/r$ на всем пространстве. В случае же равномерно заряженного по объёму шара известного радиуса, потенциал будет следующим:

$$U(r) = \begin{cases} -\frac{e^2}{r}, & r \in [r_0, +\infty) \\ \frac{e^2}{2r_0} \left(\frac{r^2}{r_0^2} - 3 \right), & r \in (0, r_0) \end{cases}$$

Кратко обсудим то, откуда взялся этот потенциал. В общем случае потенциал в точке $\vec{r}$ с известным распределением заряда задается формулой $\varphi(\vec{r}) = \int_{\mathbb{R}^3} \rho(\vec{r}') / |\vec{r} - \vec{r}'| d^3r'$, где $\rho(\vec{r}')$ – плотность заряда, распределенного внутри заряженного шара, $\vec{r}$ – радиус-вектор точки наблюдения, $\vec{r}'$ – радиус-вектор точки внутри заряженного шара. Тогда, считая заряд распределенным равномерно по всему объёму ядра, мы можем найти плотность: $\rho(r) = 3Q/4\pi r_0^3$. Далее, подставляя это значение в интеграл и переходя к сферическим

координатам (так как в рамках данной задачи явно прослеживается сферическая симметрия), мы и получаем нашу итоговую формулу. Тогда, посчитаем наше возмущение:

$$V(r) = \begin{cases} 0, & r \in [r_0, +\infty) \\ \frac{e^2}{2r_0} \left(\frac{r^2}{r_0^2} - 3 + \frac{2r_0}{r} \right), & r \in (0, r_0) \end{cases}$$

Видим, что оно отличается от нуля только внутри самого ядра. При этом, мы знаем характерный размер ядра водорода $r_0 \sim 10^{-15}$ м, а средний радиус орбиты электрона (боровский радиус) – $a \sim 10^{-11}$ м. То есть, возмущение, вызванное конечными размерами ядра водорода, действует на очень далеком расстоянии от электрона. Поэтому мы можем считать это возмущение малым и применить к нему теорию возмущений.

Для того, чтобы посчитать смещение уровня энергии основного состояния атома водорода, нам нужно выписать волновую функцию этого состояния (мы подробно обсуждали ее вывод в 9 семинаре прошлого семестра):

$$\psi_{100}(r, \theta, \varphi) = \sqrt{\frac{1}{\pi a^3}} e^{-\frac{r}{a}},$$

где a – радиус Бора.

Наконец, можем вычислить поправку по энергии, считая $r_0 \ll a$, то есть $e^{-\frac{r}{a}} \approx 1$, где $r \in (0, r_0)$:

$$\begin{aligned} E_{100}^{(1)} &= \langle \psi_{100}^{(0)} | \hat{V} | \psi_{100}^{(0)} \rangle = \frac{1}{\pi a^3} \frac{e^2}{2r_0} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{r_0} r^2 e^{-\frac{2r}{a}} \left(\frac{r^2}{r_0^2} - 3 + \frac{2r_0}{r} \right) dr = \\ &= \frac{2e^2}{a^3 r_0} \int_0^{r_0} \left(\frac{r^4}{r_0^2} - 3r^2 + 2rr_0 \right) dr = \frac{2e^2}{a^3} \frac{r_0^2}{5} = -\frac{4}{5} \left(\frac{r_0}{a} \right)^2 E_0^{(0)} \end{aligned}$$

Получается, поправка составляет примерно 10^{-8} часть от исходной энергии, что еще раз подтверждает, что теория возмущений в данной ситуации применима

Упражнение №2.3

Найти расщепление уровня энергии атома водорода с $n = 2$ в однородном электрическом поле (эффект Штарка). Найти правильные волновые функции нулевого приближения

В невозмущенном случае при $n = 2$ кратность вырождения равна $g = n^2 = 4$, то есть у нас имеется 4 волновые функции, соответствующие одному значению энергии $E_2^{(0)} = -\frac{1}{2n^2} \frac{me^4}{\hbar^2}$. Выпишем эти функции:

$$\begin{aligned} \psi_{200}(r, \theta, \varphi) &= \sqrt{\frac{1}{8\pi a^3}} \left(1 - \frac{r}{2a} \right) e^{-\frac{r}{2a}} \\ \psi_{210}(r, \theta, \varphi) &= \sqrt{\frac{1}{32\pi a^5}} r e^{-\frac{r}{2a}} \cos \theta \\ \psi_{21\pm 1}(r, \theta, \varphi) &= \sqrt{\frac{1}{64\pi a^5}} r e^{-\frac{r}{2a}} \sin \theta e^{\pm i\varphi}, \end{aligned}$$

где a – Боровский радиус.

Гамильтониан невозмущенной задачи нам давно известен: $\hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{e^2}{r}$. Добавляя однородное электрическое поле, мы получаем гамильтониан возмущенной задачи: $\hat{H} = \hat{H}_0 - e(\vec{r}, \vec{\mathcal{E}})$, где $\vec{\mathcal{E}}$ – напряженность нашего внешнего поля. Для удобства будем считать, что $\vec{\mathcal{E}} = (0, 0, \mathcal{E})$, то есть $\hat{V} = -e\mathcal{E}\hat{z}$.

Для нахождения правильных волновых функций нам сначала надо найти матрицу $\langle \psi_{n,\beta}^{(0)} | \hat{V} | \psi_{n,\alpha}^{(0)} \rangle$. В 9 семинаре прошлого семестра мы решали очень похожую задачу (упражнение 29). Подробный подсчет можно посмотреть там, а мы же просто воспользуемся результатами: обнулятся все матричные элементы, кроме $\langle \psi_{200}^{(0)} | \hat{V} | \psi_{210}^{(0)} \rangle$ и симметричного ему $\langle \psi_{210}^{(0)} | \hat{V} | \psi_{200}^{(0)} \rangle$:

$$\langle \psi_{200}^{(0)} | \hat{V} | \psi_{210}^{(0)} \rangle = \langle \psi_{210}^{(0)} | \hat{V} | \psi_{200}^{(0)} \rangle = 3e\mathcal{E}a$$

Следовательно, матричное представление оператора возмущения (для удобства будем считать, что $\psi_1 = \psi_{211}$, $\psi_2 = \psi_{210}$, $\psi_3 = \psi_{21-1}$, $\psi_4 = \psi_{200}$):

$$V_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3e\mathcal{E}a \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3e\mathcal{E}a & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Наконец, можем решить секулярное уравнение $\det(V_{\alpha\beta} - E_n^{(1)}\delta_{\alpha\beta}) = 0$:

$$\begin{vmatrix} -E_n^{(1)} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -E_n^{(1)} & 0 & 3e\mathcal{E}a \\ 0 & 0 & -E_n^{(1)} & 0 \\ 0 & 3e\mathcal{E}a & 0 & -E_n^{(1)} \end{vmatrix} = E_n^{(1)4} - 9e^2\mathcal{E}^2a^2E_n^{(1)2} = 0 \implies \begin{cases} E_n^{(1)2} = 0 \\ E_n^{(1)} = \pm 3e\mathcal{E}a \end{cases}$$

Итого, поправки первого порядка к уровню энергии $E_2^{(0)}$:

$$E_{1,4}^{(1)} = \mp 3e\mathcal{E}a, \quad E_{2,3}^{(1)} = 0$$

Найдем правильные волновые функции. Они представляются в виде линейной комбинации волновых функций невозмущенной задачи:

$$\tilde{\psi} = c_1\psi_1 + c_2\psi_2 + c_3\psi_3 + c_4\psi_4$$

с неизвестными пока коэффициентами c_i . Для их нахождения решим следующую систему уравнений:

$$\begin{pmatrix} -E_n^{(1)} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -E_n^{(1)} & 0 & 3e\mathcal{E}a \\ 0 & 0 & -E_n^{(1)} & 0 \\ 0 & 3e\mathcal{E}a & 0 & -E_n^{(1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{pmatrix} = 0 \implies \begin{cases} E_n^{(1)}c_1 = E_n^{(1)}c_3 = 0 \\ E_n^{(1)}c_2 + 3e\mathcal{E}ac_4 = 0 \\ 3e\mathcal{E}ac_2 - E_n^{(1)}c_4 = 0 \\ |c_1|^2 + |c_2|^2 + |c_3|^2 + |c_4|^2 = 1 \end{cases}$$

Последнее уравнение является условием нормировки. Подставим в данную систему все поправки, которые мы посчитали:

1. $E_{2,3}^{(1)} = 0$. В таком случае $c_2 = c_4 = 0$, а $|c_1|^2 + |c_3|^2 = 1$. Для $E_2^{(1)}$ можем взять $c_1 = 1$, $c_3 = 0$, $\tilde{\psi}_1 = \psi_{211}$. Аналогично, для $E_3^{(1)}$ подходит $c_3 = 1$, $c_1 = 0$, $\tilde{\psi}_3 = \psi_{21-1}$.
2. $E_1 = -3e\mathcal{E}a$. Отсюда следует, что $c_1 = c_3 = 0$, $c_2 = -1/\sqrt{2}$, $c_4 = 1/\sqrt{2}$. Правильная волновая функция выглядит следующим образом: $\tilde{\psi}_1 = 1/\sqrt{2}(\psi_{200} - \psi_{210})$.

3. $E_4 = 3e\mathcal{E}a$. Аналогично предыдущему случаю, $c_1 = c_3 = 0$, $c_2 = c_4 = 1/\sqrt{2}$, $\tilde{\psi}_4 = 1/\sqrt{2}(\psi_{200} + \psi_{210})$.

Видно, что постоянное электрическое поле сняло вырождение, но не полностью, так как уровень $E_{2,3}^{(1)}$ двукратно вырожден.



В следующем семинаре поговорим о нестационарной теории возмущения.

Семинар II

Нестационарная теория возмущений

До этого момента основная теория, которую мы рассматривали, была построена на изменении квантового состояния под действием постоянного гамильтониана. Для описания такой динамики мы решали уравнение Шрёдингера II:

$$i\hbar \frac{d|\psi(t)\rangle}{dt} = \hat{H}|\psi(t)\rangle.$$

Решение этого уравнения в общем случае записывается как

$$|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}Et}|\psi(0)\rangle,$$

где начальное состояние находится из стационарного уравнения Шрёдингера:

$$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$$

Так как динамика определяется оператором эволюции, то есть комплексной экспонентой, вероятности остаются постоянными, так как при взятии квадрата модуля остаётся только вещественная часть. Получается, такой формализм не позволяет описывать переходы с одного уровня энергии на другой. Для того чтобы разрешить такие переходы, необходимо рассматривать зависящий от времени гамильтониан. Эта зависимость от времени заложена в зависимость от времени потенциала. Далее мы рассмотрим подходы для описания такого подхода и решения задач, связанных с ним.

Представление взаимодействия

Итак, необходимо придумать подход к описанию задачи вида

$$H = H_0 + V(t),$$

где H_0 отвечает стационарной задаче

$$H_0|\psi\rangle = E|\psi\rangle$$

Для задач такого типа принято использовать *представление взаимодействия*. В этом представлении изменение состояния не целым гамильтонианом, а только его потенциальной частью. Операторы же, в отличие от представления Шрёдингера, тоже начинают эволюционировать под действием стационарной части H_0 .

Распишем это представление подробнее. Индексом I будем обозначать состояния и операторы в представлении взаимодействия (Interaction), а индексом S – в представлении Шрёдингера. Тогда состояние в представлении взаимодействия записывается как

$$|\psi(t)\rangle_I = e^{\frac{i}{\hbar}H_0t}|\psi(t)\rangle_S$$

Легко заметить, что в момент $t = 0$ эти представления совпадают. Оператор же будет записываться как

$$V_I = e^{\frac{i}{\hbar}H_0t}V_S e^{-\frac{i}{\hbar}H_0t}$$

Запишем уравнение Шрёдингера в представлении взаимодействия:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle_I &= i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \left(e^{\frac{i}{\hbar}H_0t}|\psi(t)\rangle_S \right) = \\ &= -H_0 e^{\frac{i}{\hbar}H_0t}|\psi(t)\rangle_S + e^{\frac{i}{\hbar}H_0t} (H_0 + V_S) |\psi(t)\rangle_S = \\ &= e^{\frac{i}{\hbar}H_0t} V_S e^{-\frac{i}{\hbar}H_0t} e^{\frac{i}{\hbar}H_0t} |\psi(t)\rangle_S = \\ &= V_I |\psi(t)\rangle_I \end{aligned}$$

Так, изменение состояния зависит от потенциала $V_I(t)$. Получим динамику произвольного оператора A_I , выраженную H_0 :

$$\begin{aligned}\frac{dA_I}{dt} &= \frac{\partial}{\partial t} \left(e^{\frac{i}{\hbar}H_0t} A_S e^{-\frac{i}{\hbar}H_0t} \right) = \\ &= \frac{i}{\hbar} \left(H_0 e^{\frac{i}{\hbar}H_0t} A_S e^{-\frac{i}{\hbar}H_0t} + e^{\frac{i}{\hbar}H_0t} A_S H_0 e^{-\frac{i}{\hbar}H_0t} \right) + e^{\frac{i}{\hbar}H_0t} \frac{\partial A_S}{\partial t} e^{-\frac{i}{\hbar}H_0t} = \\ &= \frac{i}{\hbar} [H_0, A_I] + \left(\frac{\partial A_S}{\partial t} \right)_I\end{aligned}$$

Используя этот формализм, найдём уравнения для коэффициентов волновой функции $c_n(t)$. Для этого запишем состояние через время t , выразив его через линейную комбинацию стационарных состояний $|\psi_n\rangle$:

$$|\psi(t)\rangle_S = \sum_n c_n(t) e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t} |\psi_n\rangle$$

Важно отметить зависимость коэффициентов от времени. Именно это и отражает зависимость гамильтониана от времени, так как в ином случае вся зависимость от времени была бы только в операторе эволюции $U = \exp(-iE_n t/\hbar)$.

Переведем это состояние в представление взаимодействия:

$$|\psi(t)\rangle_I = \sum_n c_n(t) |\psi_n\rangle$$

Теперь поработаем с уравнением Шрёдингера в представлении взаимодействия. Домножим его слева на $\langle\psi_n|$:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle\psi_n | \psi(t)\rangle = \langle\psi_n | V_I | \psi(t)\rangle_I = \sum_m \langle\psi_n | V_I | \psi_m\rangle \langle\psi_m | \psi(t)\rangle_I$$

Для удобства введём следующее обозначение:

$$\langle\psi_n | e^{\frac{i}{\hbar}H_0t} V_S(t) e^{-\frac{i}{\hbar}H_0t} | \psi_m\rangle = V_{nm}(t) e^{\frac{i}{\hbar}(E_n - E_m)t} = V_{nm}(t) e^{\frac{i}{\hbar}\omega_{nm}t}$$

Учитывая, что $c_n(t) = \langle\psi_n | \psi(t)\rangle$, можно переписать уравнение Шрёдингера в следующем виде:

$$i\hbar \frac{d}{dt} c_n(t) = \sum_m V_{nm} e^{\frac{i}{\hbar}\omega_{nm}t} c_m(t)$$

Если записывать это в матричном виде, получим систему ОДУ:

$$i\hbar \begin{pmatrix} \dot{c}_1 \\ \dot{c}_2 \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_{11} & V_{12}e^{i\omega_{12}t} & \dots \\ V_{21}e^{i\omega_{21}t} & V_{22} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Нестационарная теория возмущений

До этого момента мы не использовали никаких приближений, связанных с теорией возмущений. К сожалению, задач, которые можно решить точно с помощью такого подхода немного*. Поэтому, для решения более общего класса задач, воспользуемся теорией возмущений.

* ВВ

Как и в случае со стационарной теорией, нам необходимо разложить коэффициенты в разложении состояния, то есть

$$c_n(t) = c_n^{(0)} + c_n^{(1)} + \dots$$

В целом, используя полученную выше систему ОДУ, уже можно итеративно вычислять различные порядки для нестационарной теории возмущений. Для этого на первом шаге достаточно представить $c_n^{(0)} = \delta_{ni}$, где i – первоначальный уровень, на котором находится система. Решаем уравнения для $c_n^{(1)}$, затем для $c_n^{(2)}$ и так далее.

Рассмотрим ещё один подход, который часто оказывается более удобным для решения связанных с этой темой задач. Для этого снова вспомним, что в данном разделе мы рассматриваем все системы в представлении взаимодействия. В этом представлении удобно будет ввести следующий оператор эволюции:

$$|\psi(t)\rangle_I = U_I(t, t_0)|\psi(t_0)\rangle_I$$

Используя этот оператор, можно записать уравнение Шрёдингера следующим образом:

$$i\hbar \frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = V_I(t)|\psi(t)\rangle \implies i\hbar \frac{d}{dt}U_I(t, t_0) = V_I(t)U_I(t, t_0)$$

Можно решить это операторное дифференциальное уравнение, если поставить начальные условия $\hat{U}_I(t, t_0)|_{t=t_0} = \hat{1}$. Используя его, составим из уравнения Шрёдингера интегральное уравнение:

$$\hat{U}_I(t, t_0) = \hat{1} - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \hat{V}_I(t') \hat{U}_I(t', t_0) dt'$$

Важное условие, что $t_1 > t_2 > \dots > t_n$. Исследование сходимости этого интеграла часто опускается и решение находится численно.

Это уравнение можно аппроксимировать решением, которое носит название *ряд Дайсона* (Dyson series). Выглядит этот ряд следующим образом:

$$\begin{aligned} \hat{U}_I(t, t_0) = & \hat{1} - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \hat{V}_I(t_1) dt_1 + \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2 \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} \hat{V}_I(t_1) \hat{V}_I(t_2) dt_2 + \dots \\ & + \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^n \int_{t_0}^t dt_1 \dots \int_{t_0}^{t_{n-1}} \hat{V}_I(t_1) \hat{V}_I(t_2) \dots \hat{V}_I(t_n) dt_n + \dots \end{aligned}$$

Используя этот ряд, попробуем посчитать разные порядки для коэффициентов $c_n(t)$. Пусть система изначально ($t = 0$) находится в состоянии $|i\rangle$. Тогда в момент t система будет находиться в состоянии:

$$|f(t)\rangle_I = U_I(t, 0)|i\rangle = \sum_n |n\rangle \langle n| U_I(t, 0) |i\rangle$$

Во-первых, заметим, что $|\langle n| U_I(t, 0) |i\rangle|^2$ – это всё та же вероятность перехода системы с уровня i на уровень n . Причём эта вероятность совпадает с вероятностью перехода в представлении Шрёдингера[†].

[†]Важно отметить, что это выполняется только для перехода из одного собственного состояния гамильтониана в другое собственное состояние гамильтониана. В общем случае это не обязательно верно

Во-вторых, здесь можно заметить связь с уравнением на коэффициенты $|\psi(t)\rangle_I = \sum_n c_n(t)|\psi_n\rangle$. Действительно, сопоставив их, получим

$$c_n(t) = \langle n|U_I(t, t_0)|i\rangle$$

Тогда, можно сопоставить порядки теории возмущения и ряд Дайсона следующим образом: пусть $c_n^{(1)}(t)$ это первый порядок по $V_I(t)$, $c_n^{(2)}(t)$ это второй порядок по $V_I(t)$ и так далее. Тогда, получим следующее выражения для разных порядков:

$$\begin{aligned} c_n^{(0)}(t) &= \delta_{ni}, \\ c_n^{(1)}(t) &= \frac{-i}{\hbar} \int_{t_0}^t \langle n|\hat{V}_I(t_1)|i\rangle dt_1 = \frac{-i}{\hbar} \int_{t_0}^t e^{i\omega_{ni}t_1} \hat{V}(t_1)_{ni} dt_1, \\ c_n^{(2)}(t) &= \left(\frac{-i}{\hbar}\right)^2 \sum_m \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} e^{i\omega_{nm}t_1} \hat{V}_{nm}(t_1) e^{i\omega_{mi}t_2} \hat{V}_{mi}(t_2) dt_2 \end{aligned}$$

Здесь мы ввели стандартные обозначения $V_{ni} = \langle n|V|i\rangle$ и $\omega_{ni} = (E_n - E_i)/\hbar$. Используя эти приближения, посчитать вероятность перехода из состояния i в состояние n можно по формуле:

$$P(i \rightarrow n) = |c_n^{(1)}(t) + c_n^{(2)}(t) + \dots|^2$$

Золотое правило Ферми

Рассмотри пример с постоянным потенциалом следующего вида:

$$V(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ V, & t \geq 0 \end{cases}$$

Хоть потенциал явно не зависит от времени, он в общем случае может зависеть от наблюдаемых $\hat{x}$, $\hat{p}$, $\hat{s}$.

Выбрав $t_0 = 0$, посчитаем первый порядок поправок к возмущению:

$$\begin{aligned} c_n^{(0)} &= \delta_{ni} \\ c_n^{(1)} &= \frac{-i}{\hbar} \int_0^t e^{i\omega_{ni}t'} dt' = \frac{V_{ni}}{E_n - E_i} (1 - e^{i\omega_{ni}t}) \end{aligned}$$

Посмотрим на квадрат модуля первой поправки:

$$|c_n^{(1)}|^2 = \frac{|V_{ni}|^2}{|E_n - E_i|^2} (2 - 2 \cos \omega_{ni}t) = \frac{4|V_{ni}|^2}{|E_n - E_i|^2} \sin^2(\omega_{ni}t/2)$$

Проанализируем полученное выражение. Для этого сделаем следующее предположение: все интересующие нас конечные состояния лежат в окрестности начального состояния, поэтому мы можем рассматривать их как непрерывный спектр. Хотя это предположение и кажется не естественным, на деле же часто соответствует реальным экспериментам. Например, при рассеянии на частицах волна может сохранить свою энергию, однако поменять направление. И количество этих направлений непрерывно. Конечно, это работает не всегда, но это именно тот случай, который нам интересно разобрать, так как он имеет полезное практическое применение.

Исходя из этого предположения, введём новую переменную – плотность конечных состояний как количество уровней внутри интервала энергий $(E, E + dE)$. Запишем его как $\rho(E)dE$. Эта переменная поможет нам перейти от дискретного спектра к непрерывному. Тогда вероятность перехода можно записать как

$$\sum_{n: E_n \simeq E_i} |c_n^{(1)}|^2 \Rightarrow \int |c_n^{(1)}|^2 \rho(E_n) dE_n = 4 \int \frac{|V_{ni}|^2}{|E_n - E_i|^2} \sin^2 \left[\frac{(E_n - E_i)t}{2\hbar} \right] \rho(E_n) dE_n$$

Рассмотрим предел этой функции при $t \rightarrow \infty$. Тогда, используя следующее выражение

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin^2 \alpha x}{\pi \alpha x^2} = \delta(x)$$

получим следующий предел:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{|E_n - E_i|^2} \sin^2 \left[\frac{(E_n - E_i)t}{2\hbar} \right] = \frac{\pi t}{2\hbar} \delta(E_n - E_i)$$

Теперь, можно взять интеграл в указанном выше пределе, предварительно вынеся $|V_{ni}|^2$ за знак интеграла, взяв среднее от этого значения:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} \int |c_n^{(1)}|^2 \rho(E_n) dE_n &= 4 \overline{|V_{ni}|^2} \int \frac{\pi t}{2\hbar} \delta(E_n - E_i) \rho(E_n) dE_n = \\ &= \frac{2\pi t}{\hbar} \overline{|V_{ni}|^2} \rho(E_n) \Big|_{E_n \simeq E_i} \end{aligned}$$

Заметим, что полученное выражение отражает линейную зависимость вероятности от времени. Введём скорость переходов:

$$w_{i \rightarrow n} = \frac{d}{dt} \left(\sum_n |c_n^{(1)}|^2 \right)$$

Тогда для большого времени, исходя из полученного выше предела, можно получить формулу, названную *золотым правилом Ферми*:

$$w_{i \rightarrow n} = \frac{2\pi}{\hbar} \overline{|V_{ni}|^2} \rho(E_n)_{E_n \simeq E_i}$$

Это очень полезная практическая формула, позволяющая посчитать вероятности для перехода из начального состояния в конечные состояния в первом порядке теории возмущений. Напомню, что мы рассматривали постоянный потенциал, и золотое правило применимо именно к нему. Далее мы рассмотрим задачи, где покажем применение этого правила.

Упражнение №2.4

Уровни энергии невозмущенной системы зависят от параметра λ и при некотором значении λ_0 два уровня энергии пересекаются: $E_1^{(0)}(\lambda_0) = E_2^{(0)}(\lambda_0)$. В начальный момент времени система находится на первом уровне в состоянии $\psi_1^{(0)}$. Определите вероятность найти систему в состоянии $\psi_2^{(0)}$ в момент времени t , если на систему накладывается постоянное возмущение $\hat{V}$, причем $V_{11} = V_{22} = 0$, но $V_{12} = V_{21}^* \neq 0$.

Решение уравнения Шрёдингера $(\hat{H}_0 + \hat{V})|\psi(t)\rangle = E|\psi(t)\rangle$ будем искать в следующем виде:

$$|\psi(t)\rangle = C_1(t)e^{-\frac{i}{\hbar}E_1 t}|\psi_1^{(0)}\rangle + C_2(t)e^{-\frac{i}{\hbar}E_2 t}|\psi_2^{(0)}\rangle$$

В момент времени $t = 0$ $C_1(0) = 1$, $C_2(0) = 0$, так как в начале система находилась в состоянии $\psi_1^{(0)}$.



$$|\psi_{ALKT}\rangle = \sum_{m_i \in \{1, 0, -1\}} \text{Tr} [A^{m_1} \varepsilon A^{m_2} \varepsilon \dots \varepsilon A^{m_L}] |m_1, m_2, \dots, m_L\rangle$$